

УДК 519.7:544.6

UDC 519.7:544.6

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРОЦЕССА ОБЕССОЛИВАНИЯ В ЭДА С  
УЧЕТОМ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ И  
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ  
ПОВЕРХНОСТИ МЕМБРАНЫ**

**MATHEMATICAL MODELING OF  
DESALTING OF GEOMETRIC ELECTRO  
CONVECTION HETEROGENEOUS SURFACE  
MEMBRANE IN ELECTRODIALYSIS  
APPARATUS**

Узденова Аминат Магомедовна  
аспирантка кафедры математического анализа  
*Карачаево-Черкесского государственного  
университета, Карачаевск, Россия*

Uzdenova Aminat Machametovna  
postgraduate of faculty of mathematical analysis  
*Karachaevo-Circassian state university,  
Karachaevsk, Russia*

Коваленко Анна Владимировна  
к.э.н., доцент кафедры прикладной математики

Kovalenko Anna Vladimirovna  
Cand.Econ.Sci., assistant professor

Уртенов Махамет Хусеевич  
д.ф.-м.н., профессор кафедры прикладной  
математики  
*Кубанский государственный университет,  
Краснодар, Россия*

Urtenov Mahamet Khuseevich  
Dr.Sci.Phys.-Math., professor  
*Kuban State University, Krasnodar, Russia*

В статье предлагается математическая модель  
влияния электроконвекции на перенос ионов соли в  
негладком канале камеры обессоливания  
электродиализного аппарата при наличии  
вынужденной конвекции. Выявлены основные  
закономерности процесса электроконвекции

The article presents a mathematical model of the  
effect on ion transport electro convection salt in non-  
smooth camera channel desalting electro dialysis  
apparatus in the presence of forced convection. The  
basic rules of process of electro convection are  
revealed

Ключевые слова: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИЯ,  
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНЫЙ АППАРАТ,  
ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫЕ СИСТЕМЫ, КАМЕРА  
ОБЕССОЛИВАНИЯ

Keywords: MATHEMATICAL MODELING,  
ELECTRO CONVECTION, ELECTRO DIALYSIS  
APPARATUS, ELECTRO MEMBRANE  
SYSTEMS, DESALINATION CAMERA

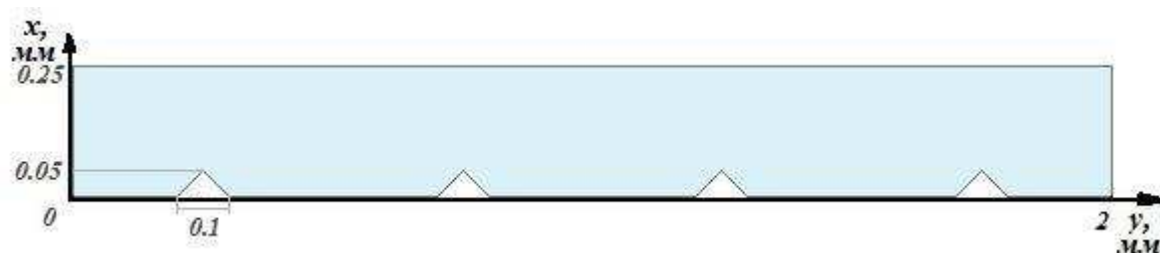
В данной статье, являющейся продолжением работы [8] предлагается моделирование, и исследование электроконвекции в слое раствора прилегающей к катионообменной мембране камеры обессоливания электродиализного аппарата (ЭДА).

Экспериментально доказано [4], что поверхность мембраны является геометрически неоднородной. Кроме того, в настоящее время ведутся исследования по целенаправленной модификации поверхности мембраны и ее влияния на массоперенос. Установлено, что в зависимости от модифицирующего агента и микроструктуры мембраны наблюдается увеличение или уменьшение скорости массопереноса [1]. Теоретически и экспериментально установлено важная роль электроконвекции для

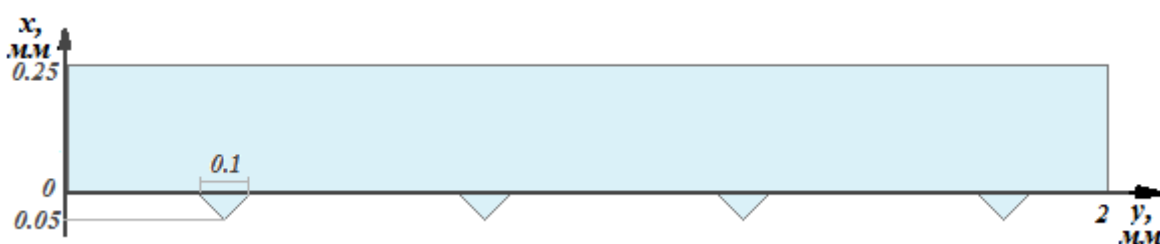
лучшего понимания механизмов сверхпредельного тока и интенсификации массопереноса в электродиализных аппаратах [2,3]. В связи с этим возникает проблема исследования взаимодействия электроконвекции и геометрической неоднородности поверхности мембраны.

### 1. Постановка задачи

Будем моделировать геометрическую неоднородность поверхности катионообменной мембраны треугольными выступами и кавернами.



а)



б)

Рисунок 1 – Исследуемая область: а) мембрана с треугольными выступами и прилегающий слой раствора, б) мембрана с треугольными кавернами и прилегающий слой раствора. Раствор прокачивается слева направо с некоторой линейной скоростью  $V_0$

Ставится задача оценки влияния электроконвекции на процессы переноса ионов в гладких каналах, каналах с треугольными выступами и кавернами, путем составления и исследования двумерной математической модели нестационарного переноса бинарного электролита в слое раствора, прилегающей к катионообменной мембраны.

Пусть  $H$  и  $L$  – ширина и длина рассматриваемой области, соответственно,  $V_0$  – начальная (линейная) скорость прокачивания раствора,  $x=0$  – соответствует условной межфазной границе мембрана/раствор,  $x=H$  – внешняя («свободная») граница раствора,  $y=0$  – соответствует входу, а  $y=L$  – выходу (рис. 1).

Для моделирования электроконвекции в данных условиях, будем использовать связанную систему электродиффузионных уравнений [6] и уравнений Навье-Стокса [7] в приближении Буссинеска, с учетом пространственной силы. Векторная запись этой системы для бинарного электролита, в случае отсутствия химических реакций, имеет вид:

$$\vec{j}_i = \frac{F}{RT} z_i D_i C_i \vec{E} - D_i \nabla C_i + C_i \vec{V}, \quad i = 1, 2, \quad (1)$$

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = -\text{div} \vec{j}_i, \quad i = 1, 2, \quad (2)$$

$$\varepsilon_0 \Delta \varphi = -F(z_1 C_1 + z_2 C_2), \quad (3)$$

$$\vec{I} = F(z_1 \vec{j}_1 + z_2 \vec{j}_2), \quad (4)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla P + \nu \Delta \vec{V} + \frac{1}{\rho_0} \vec{f}, \quad (5)$$

$$\text{div}(\vec{V}) = 0, \quad (6)$$

где  $\nabla$  – градиент,  $\Delta$  – оператор Лапласа,  $\vec{f} = \varepsilon_0 \Delta \varphi \nabla \varphi$  – плотность силы электрического поля,  $\vec{V}$  – скорость течения раствора электролита,  $\rho_0$  – характерная плотность раствора,  $P$  – давление,  $C_1, C_2$  – концентрации катионов и анионов в растворе, соответственно,  $z_1, z_2$  – зарядовые числа катионов и анионов,  $D_1, D_2$  – коэффициенты диффузии катионов и анионов,  $\varphi$  – потенциал электрического поля,  $\varepsilon_0$  – диэлектрическая проницаемость электролита,  $F$  – постоянная Фарадея,  $R$  – газовая

постоянная,  $T$  – абсолютная температура,  $t$  – время,  $\nu$  – коэффициенты кинематической вязкости. При этом  $P, \vec{V}, \varphi, C_1, C_2$  – неизвестные функции, зависящие от времени  $t$  и координат  $x, y$ . В системе уравнений (1)-(6) уравнения (1)-(4) описывают электрохимические поля, а уравнения Навье-Стокса (5), (6) описывают движение раствора в приближении Буссинеска под действием пространственной электрической силы. Электромембранные системы используются, как правило, в двух разных режимах работы: потенциостатическом режиме, когда постоянным поддерживается падение потенциала в цепи и гальваностатическом режиме, когда постоянным поддерживается ток в цепи. В этой работе мы будем рассматривать потенциостатический режим, которому соответствует условие:

$$\varphi(H, y, t) - \varphi(0, y, t) = d_\varphi = \text{const}, \quad (7)$$

означающее, что величина падения потенциала в рассматриваемой области постоянна.

## 2. Математическая постановка задачи

После ряда преобразований уравнения (1)-(6) запишутся в виде

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla P + \nu \Delta \vec{V} + \frac{1}{\rho_0} \varepsilon_0 \Delta \varphi \nabla \varphi, \quad (8)$$

$$\text{div}(\vec{V}) = 0, \quad (9)$$

$$\frac{\partial C_1}{\partial t} = -\text{div} \left( -\frac{F}{RT} z_1 D_1 C_1 \nabla \varphi - D_1 \nabla C_1 + C_1 \vec{V} \right), \quad (10)$$

$$\frac{\partial C_2}{\partial t} = -\text{div} \left( -\frac{F}{RT} z_2 D_2 C_2 \nabla \varphi - D_2 \nabla C_2 + C_2 \vec{V} \right), \quad (11)$$

$$\Delta \varphi = -\frac{F}{\varepsilon_0} (z_1 C_1 + z_2 C_2), \quad (12)$$

Наряду с условием (7) будем использовать следующие граничные условия:

1) На поверхности катионообменной мембраны  $x=0, y \in [0, L], t \geq 0$  будем считать граничную концентрацию катионов равной фиксированному заряду внутри мембраны:

$$C_1(0, y, t) = C_{km} \quad (13)$$

Кроме того, предположим катионообменную мембрану идеально селективной, т.е. непроницаемой для анионов:

$$\left( \frac{\partial C_2}{\partial x} + \frac{F}{RT} z_2 C_2 \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) (0, y, t) = 0. \quad (14)$$

Для скорости используем условие прилипания:

$$V_x(0, y, t) = 0, \quad V_y(0, y, t) = 0. \quad (15)$$

2) На внешней границе слоя раствора,  $x=H, y \in [0, L], t \geq 0$ , будем считать концентрацию ионов постоянной:

$$C_i(H, y, t) = C_{i,0}, \quad i = 1, 2 \quad (16)$$

Для скорости течения раствора будем использовать условие исчезновения нормальной скорости и вязкого напряжения на внешнем «свободном» краю слоя раствора:

$$V_x(H, y, t) = 0, \quad \frac{\partial V_y(H, y, t)}{\partial x} = 0. \quad (17)$$

3) На входе в рассматриваемую область  $y=0, x \in [0, H], t \geq 0$  будем считать, что концентрации, потенциал, скорость течения раствора распределены линейно, причем их распределение соответствует предельной плотности тока и при  $x \in (0, H]$  выполняется условие электронейтральности  $((z_1 C_1(x, 0, t) + z_2 C_2(x, 0, t)) = 0)$ :

$$C_i(x, 0, t) = \frac{C_{i,0} x}{H}, \quad i = 1, 2, \quad \varphi(x, 0, t) = d_\varphi \left( 1 - \frac{x}{H} \right), \quad V_x(x, 0, t) = 0, \quad V_y(x, 0, t) = V_0 \frac{x}{H}. \quad (18)$$

Как следует из (17) и (18) граничные условия в точке  $x=0, y=0$  не согласованы. Однако при численном решении это достаточно быстро сглаживается.

4) На выходе из рассматриваемой области  $y=L, x \in [0, H], t \geq 0$  будем использовать «мягкие» условия на концентрации и потенциал:

$$\frac{\partial C_i(x, L, t)}{\partial y} = 0, i = 1, 2, \quad \frac{\partial \varphi(x, L, t)}{\partial y} = 0, \quad P(x, L, t) = P_0. \quad (19)$$

5) Начальные условия при  $t = 0$  примем согласованными с остальными граничными условиями:

$$C_i(x, y, 0) = C_{i,0}, i = 1, 2, \quad \varphi(x, y, 0) = d_\varphi \frac{x}{H}, \quad V_x(x, y, 0) = 0, \quad V_y(x, y, 0) = V_0 \frac{x}{H} \quad (20)$$

Нами были проведены численные эксперименты для раствора NaCl в широком спектре таких параметров, как начальная концентрация, скорость прокачивания раствора, межмембранное расстояние, длина, скачок электрического потенциала и определены основные закономерности распределения электрохимических (концентрации, напряженности электрического поля, и т.д.) и гидродинамических полей. Ниже представлены некоторые результаты численных экспериментов при следующих входных параметрах: ширина слоя раствора  $H = 0.25$  мм, длина  $L = 2$  мм, начальная скорость прокачивания раствора  $V_0 = 10^{-5}$  м/с или  $V_0 = 10^{-4}$  м/с, начальная концентрация раствора  $C_0 = 10$  моль/м<sup>3</sup>, температура раствора  $T = 293$  К, начальная плотность раствора  $\rho_0 = 1002.5$  кг/м<sup>3</sup>, коэффициент кинематической вязкости  $\nu = 1006 \cdot 10^{-9}$  м<sup>2</sup>/с, коэффициент диффузии катиона и аниона, соответственно,  $D_1 = 1.33 \cdot 10^{-9}$  м<sup>2</sup>/с,  $D_2 = 2.05 \cdot 10^{-9}$  м<sup>2</sup>/с, разность потенциалов электрического поля в канале  $d_\varphi = -0.45$  В.

### 3. Основные закономерности процесса электроконвекции

Рассмотрим закономерности изменение электрохимических и гидродинамических полей в зависимости от вида границы, с учетом и без учета электроконвекции.

### 3.1. Изменение полей концентраций, потенциала и скорости.

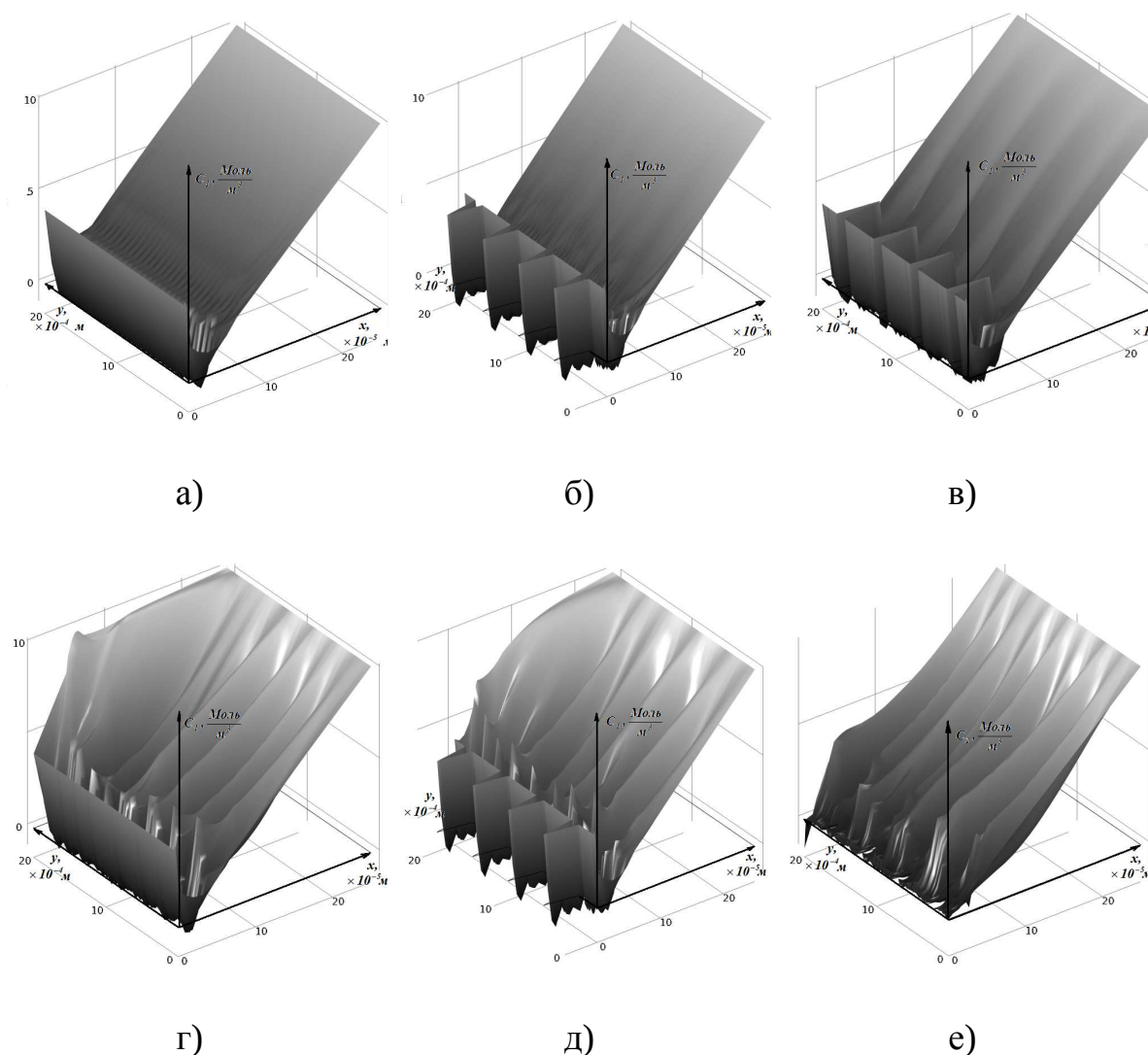
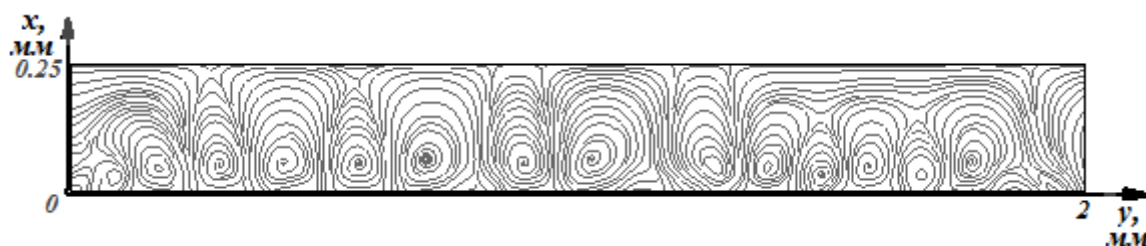


Рисунок 2 – Поля концентраций катионов, рассчитанные спустя 100 секунд с момента включения электрического тока при скорости прокачивания раствора  $V_0 = 10^{-5}$  м/с и скачке потенциала  $d_\phi = -0.45$  В. а) гладкий канал, б) канал с кавернами и в) со вставками без учета электроконвекции и г), д), е) с учетом электроконвекции, соответственно.

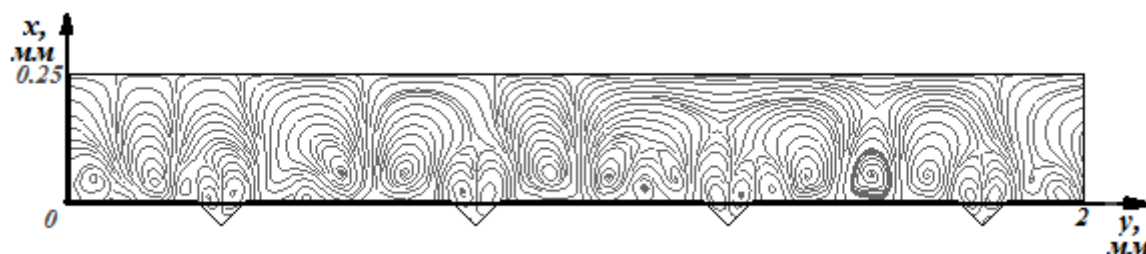
В случае мембран с гладкой поверхностью без учета электроконвекции концентрация катионов практически линейно убывает почти до нуля и только в окрестности мембраны увеличивается и удовлетворяет граничному условию (рис.2 а, б, в), при этом концентрация анионов линейно уменьшается практически до нуля. Расчеты показывают, что поле электрического потенциала и линии тока жидкости практически не возмущены, течение является безвихревым.

Линии тока раствора электролита в случае мембран с кавернами и с выступами без учета электроконвекции слегка искривлены и возникают вихри соразмерные размерам неоднородности. Такое поведение концентраций качественно соответствует допредельному и предельному режимам.

В случае учета электроконвекции при тех же условиях, образуется множество периодичных парных вихрей, которые занимают всю область при скорости прокачки  $V_0 = 10^{-5} \text{ м/с}$  (рис. 3), профили концентраций катионов (рис.2 г, д, е) и анионов, а также электрического потенциала имеют периодические искривления, связанные с периодической структурой течения раствора.

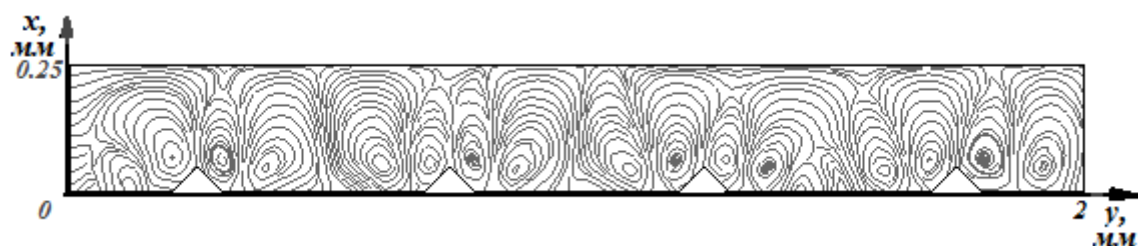


а)



б)



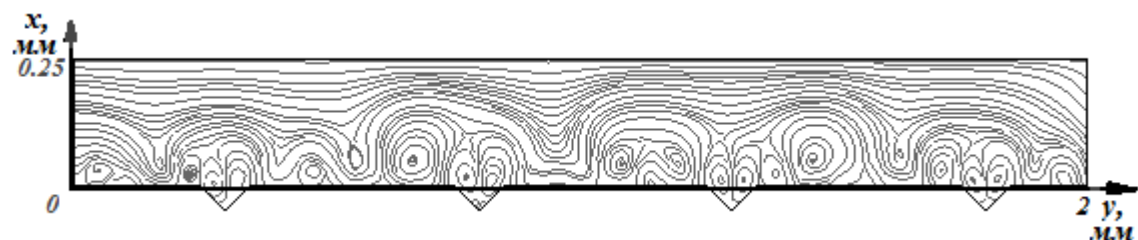


в)

Рисунок 3 – Линии тока раствора электролита, рассчитанные спустя 100 секунд с момента включения электрического тока при скорости прокачивания раствора  $V_0 = 10^{-5}$  м/с и скачке потенциала  $d_\phi = -0.45$  В а) гладкий канал, б) канал с кавернами и в) со вставками с учетом электроконвекции, соответственно.



а)



б)



в)

Рисунок 4 – Линии тока раствора электролита, рассчитанные спустя 100 секунд с момента включения электрического тока при скорости прокачивания раствора  $V_0 = 10^{-4}$  м/с и скачке потенциала  $d_\phi = -0.45$  В. а) гладкий канал, б) канал с кавернами и в) со вставками с учетом электроконвекции, соответственно.

При увеличении скорости прокачки до  $V_0 = 10^{-4}$  м/с размеры вихрей уменьшаются. Визуально область завихренности кажется большим в случае мембран с кавернами, и соответственно, интенсивность массопереноса больше. Однако для более точной оценки влияния геометрической неоднородности поверхности мембраны на перенос ионов соли необходимо использовать вольтамперную характеристику.

### 3.2. Вольтамперная характеристика

Сравнение вольтамперных характеристик (рис. 5) показывает, что электроконвекция во всех трех случаях приводит к росту тока над предельным значением.

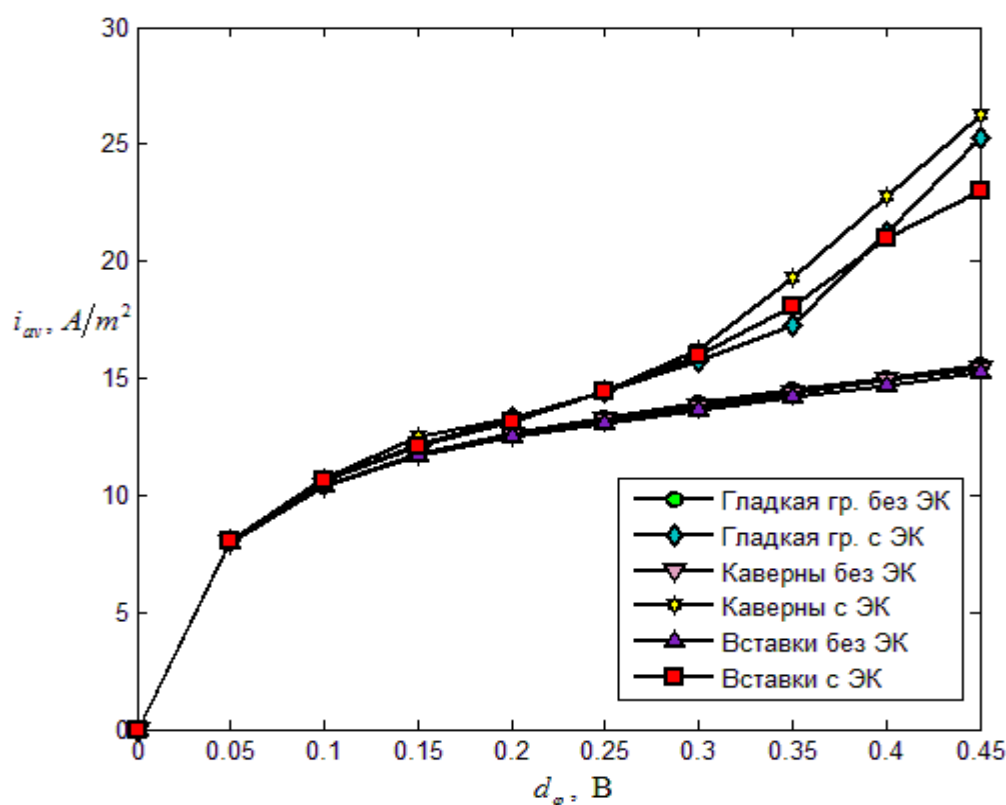


Рисунок 5 – Вольтамперные характеристики для области с гладкой мембраной, с мембраной с кавернами и выступами с учетом и без электроконвекции при скорости прокачивания раствора  $V_0 = 10^{-5}$  м/с

При этом в случае отсутствия электроконвекция плотность тока для гладкой границы больше, чем для негладких. При наличии

электроконвекции наибольшая плотность достигается для мембран с кавернами.

Для мембран с выступами плотность тока меньше, чем для гладкой мембраны (кроме участка от 0.25 до 0.35 В при электроконвекции) и мембраны с кавернами. Возможно, это вызвано эффектом экранирования, т.е. образования застойных зон и искривление линий тока вследствие огибания выступов.

Из проведенного выше исследования можно сделать вывод, что при проведении процесса обессоливания в ЭДА, при больших падениях потенциала, модификация поверхности мембраны, особенно с образованием каверн, перспективно для интенсификации процесса, вследствие возникновения и развития электроконвекции.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Nikonenko V., Pismenskaya N., Belova E., Sistat Ph., Larchet Ch., Pourcelly G. // *Adv. Colloid Interface Sci.* 2010. V. 160. P. 101.
2. Rubinshtein I. Theory of concentration polarization effects in electrodialysis on counter-ion selectivity of ion-exchange membranes with differing counter-ion distribution coefficients // *J. Chem. Soc. Faraday Trans.* 1990. Vol. 86. №10. P.1857.
3. Rubinshtein I., Maletzki F. Elektroconvection at an electrically inhomogeneous permselective membrane surface // *J. Chem. Soc., Faraday Trans. II.* 1991. V.87. №13. P.2079-2087.
4. Sata, T. Studies on anion exchange membranes having permselectivity for specific anions in electrodialysis – effect of anion exchange membranes on permselectivity of anions // *J. Membr. Sci.* – 2000.-Vol.167.- №1.- P 1-31.
5. Лопаткова Г.Ю. Влияние свойств поверхности ионообменных мембран на их электрохимическое поведение в сверхпределных токовых режимах: Дис. ... канд. хим. наук. Краснодар. - 2006. -180 с.
6. Ньюман Дж. Электрохимические системы. М.: Мир, 1977. 463 с.
7. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир, 1980. 616 с.
8. Узденова А.М., Коваленко А.В., Уртенов М.Х. Моделирование электроконвекции в электромембранной системе при наличии вынужденной конвекции // *Экологический вестник*, 2011, №1. С. 77 – 83.